# Memória compartilhada Mem0 — Claude Code + Codex (ai-kit)

## Resumo

Kit global e reutilizável que dá ao Claude Code e ao Codex o mesmo espaço de memória no Mem0, um protocolo único de leitura e gravação seletiva, arquivos de contexto por projeto e relatórios PDF. Instala uma vez por máquina (`node install.mjs`) e se aplica a qualquer projeto, novo ou existente, com `node ~/.ai-kit/bin/ai-init.mjs`. A gravação, a leitura cruzada e o isolamento entre projetos foram testados de ponta a ponta nas duas ferramentas.

## Objetivo

- Claude Code e Codex trocam aprendizados duradouros pelo Mem0, sem depender da conversa um do outro.
- Contexto operacional versionado no repositório e funcional mesmo sem o Mem0.
- Configuração de baixa manutenção para todos os projetos do usuário.

## Implementação

| Componente | Decisão |
|---|---|
| Integração Mem0 | MCP hospedado `https://mcp.mem0.ai/mcp` (servidor `mem0` 1.29.1) nas duas ferramentas |
| Autenticação | Mesma chave `MEM0_API_KEY` (variável de ambiente do usuário) ⇒ mesmo projeto Mem0 |
| Claude Code | MCP em escopo **user**; header `Authorization: Bearer ${MEM0_API_KEY}` expandido em tempo de execução |
| Codex | `[mcp_servers.mem0]` com `bearer_token_env_var = "MEM0_API_KEY"` em `~/.codex/config.toml` |
| Instruções | Fonte única `kit/AGENTS.global.md` → importada em `~/.claude/CLAUDE.md` e copiada para `~/.codex/AGENTS.md` |
| Escopo | `user_id=estevaols`; `app_id=<projeto>` ou `global`; `metadata.source` e `metadata.type` |
| Gravação | `add_memory` com `infer: false` (texto curado gravado como está), uma ideia por memória |
| Busca | Uma `search_memories` por tarefa quando necessária, `top_k` ≤ 5, filtro por `user_id` + `app_id in [projeto, global]` |
| Projetos | `ai-init.mjs` cria só o que falta; em arquivos existentes apenas anexa blocos marcados |
| PDF | `ai-report.mjs`: Markdown → HTML estilizado → PDF via Edge/Chrome headless, sem dependências |

### Alternativas descartadas

- **Plugins oficiais Mem0 (Claude Code e Codex)**: capturam automaticamente mensagens, respostas e arquivos via hooks, contrariando o requisito de gravação seletiva. A documentação proíbe combiná-los com o MCP manual (servidor duplicado).
- `.mcp.json` **por projeto**: exigiria repetir a configuração em cada repositório; substituído pelo escopo user.
- `agent_id` **para identificar o agente**: o Mem0 não grava `user_id` e `agent_id` no mesmo registro, então filtros com AND entre eles não retornam nada. Usado `metadata.source`.

## Arquivos alterados

| Arquivo | Descrição |
|---|---|
| `install.mjs` | Instalador idempotente (kit, instruções globais, MCP nas duas ferramentas, checagem da chave) |
| `kit/AGENTS.global.md` | Protocolo de memória e contexto (fonte única) |
| `kit/bin/ai-init.mjs` | Inicializa um projeto sem sobrescrever nada |
| `kit/bin/ai-report.mjs` | Gera o PDF de uma tarefa |
| `kit/bin/mem0-check.mjs` | Teste/diagnóstico do MCP Mem0 (nunca exibe a chave) |
| `kit/templates/*` | Modelos de `AGENTS.md`, `CLAUDE.md`, `AI_PROGRESS.md`, `AI_CONTEXT.md` e bloco ai-kit |
| `AGENTS.md`, `CLAUDE.md`, `AI_*.md`, `README.md`, `.gitignore` | Arquivos deste repositório |

Fora do repositório (máquina do usuário): `~/.ai-kit/`, bloco em `~/.claude/CLAUDE.md` (conteúdo graphify preservado), `~/.codex/AGENTS.md` (novo), servidor `mem0` em `~/.claude.json` (escopo user) e em `~/.codex/config.toml` (a CLI do Codex reordenou o arquivo sem perder entradas).

## Testes e resultados

| Teste | Resultado |
|---|---|
| Endpoint sem chave | HTTP 401 `invalid_token` (esperado) |
| `mem0-check.mjs tools` com chave | Conectado, 11 ferramentas listadas |
| `claude mcp get mem0` (escopo user, chave no ambiente) | Connected |
| `codex mcp list` | `mem0` enabled, auth Bearer token |
| Claude Code headless ( `claude -p` ) grava memória fictícia | Gravou com `user_id=estevaols` , `app_id=meu-grande-prompt` , `metadata.source=claude-code` , `infer=false` , deduzidos só das instruções |
| Memória isca em `app_id=outro-projeto-teste` | Gravada; aparece em busca sem filtro de app |
| Codex headless ( `codex exec` ) busca pelo protocolo | Retornou apenas a memória do Claude Code; isca excluída pelo filtro |
| Limpeza | 2 memórias e a entidade `outro-projeto-teste` removidas; `get_memories` vazio |
| `ai-init.mjs` em projeto novo e existente, 2× | Cria o que falta; anexa blocos uma única vez; não sobrescreve |
| `install.mjs` 2× | Idempotente |
| `ai-report.mjs` neste documento | PDF gerado e verificado visualmente |

## Limitações e pendências

- Isolamento entre projetos é por filtro, não por permissão: quem tem a chave lê todas as memórias da conta. Para clientes/projetos sensíveis, usar projeto Mem0 separado com outra chave.
- Memórias ficam na nuvem do Mem0; exclusão via `delete_memory` / `delete_entities` (testada). Retenção e privacidade seguem a política do Mem0.
- Claude Code e o app Codex precisam ser reiniciados após definir `MEM0_API_KEY` para enxergar a variável.
- Codex Cloud não foi configurado (exige `MEM0_API_KEY` como Environment Variable do ambiente na nuvem).
- A aderência ao protocolo depende do modelo seguir as instruções; não há hooks forçando gravação ou busca, por escolha.
- Em outras máquinas, rodar `node install.mjs` após clonar; o `user_id` está fixo em `kit/AGENTS.global.md` .